

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

87) Um sistema dinâmico, utilizado para controle de uma rede automatizada, forneceu dados processados ao longo do tempo e que permitiram a construção do quadro abaixo.

1	3	2	0
3	1	0	2
2	3	0	1
0	2	1	3

A partir dos dados assinalados, mantendo-se a mesma disposição, construiu-se uma matriz M . O valor do determinante associado à matriz M é

- a) 42
 - b) 44
 - c) 46
 - d) 48
 - e) 50
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

184) Considere A uma matriz quadrada ortogonal qualquer não nula. Com relação a essa matriz, observa-se que

- a) $A = A^{-1}$
 - b) $A^T = A^{-1}$
 - c) $\det(A) = 0$
 - d) $A^T = A$
 - e) $A = -A^{-T}$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

186) Considere a matriz A , $n \times m$ retangular.

A pseudoinversa ou inversa generalizada dessa matriz é dada por

- a) $(A^T A)^{-1} A^T$
 - b) A^{-1}
 - c) A^{-T}
 - d) $(A A^T)^T A$
 - e) $(A A^T)^{-1} A$
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697878

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

187) Considere uma matriz A singular. Essa matriz possui

- a) inversa
 - b) posto cheio
 - c) pelo menos 1 autovalor nulo
 - d) todos os autovalores não nulos
 - e) autovalores complexos conjugados
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Sistemas Lineares

198)

$$\begin{cases} 2.x + 3.y - 5.z = 1 \\ x - 2.y + 3.z = 2 \\ 3.x + y - p.z = q \end{cases}$$

A respeito do sistema linear acima, em que p e q são números reais, é **correto** afirmar que

- a) se $p \neq 2$, não possui solução.
 - b) se $p \neq 2$, possui infinitas soluções.
 - c) se $p = 2$, possui uma única solução.
 - d) se $p = 2$ e $q \neq 3$, não possui solução.
 - e) se $p = 2$ e $q = 3$, não possui solução.
-

Gabarito

Matemática

Álgebra linear: matrizes, determinantes e sistemas

87) D

184) B

186) A

187) C

198) D